

Methane & CO2 Tracker

Relatório da Fase 8 — Frente de Hardware (Firmware, Documentação, BOM, ATEX, Diagramas)

Escopo desta fase: até aqui, todo o desenvolvimento das Fases 2-7 foi do lado de software (backend, ingestão, dashboard, autenticação). Esta fase trata o lado de hardware do MVP, que ficou em aberto desde a Fase 1: esqueleto de firmware do dispositivo de campo, atualização da documentação de integração hardware↔cloud para refletir o pipeline real (não só o desenho original), revisão do checklist de certificação ATEX/IECEX, atualização do BOM para o segundo gás (CO2), e diagramas de blocos de sistema e de dispositivo.

Decisões de arquitetura desta fase

- Novo repositório **methane-co2-tracker-firmware**, irmão de *methane-co2-tracker* (não uma subpasta) — consistente com a referência que já existia em *README.md*. Linguagem e stack (C + nanopb + FreeRTOS em STM32L4) já estavam decididas em *docs/protocol-spec.md*, não foi uma escolha nova desta fase.
- **Código Protobuf/nanopb gerado de verdade**, não simulado à mão: rodou-se o pipeline real (protoc via *grpc_tools* + *nanopb_generator*) contra o *.proto* compartilhado com o backend, produzindo *generated/sensor_reading.pb.{c,h}* válidos (tamanho máximo confirmado: 38 bytes, dentro do orçamento de payload do LoRaWAN).
- Pipeline de firmware em 3 tasks FreeRTOS conectadas por filas: *task_sample* → *task_alert* → *task_transmit*. Decisão de projeto notável: uma falha de comunicação com o sensor (não apenas uma leitura ruim) ainda é propagada pelo pipeline com o bit de falha (bit2 do payload) setado, em vez de ser silenciosamente descartada — evita que o dispositivo "desapareça" silenciosamente do dashboard quando na verdade está com o sensor com defeito.
- Regra de alerta sustentado duplicada no firmware (janela circular em memória fixa, sem banco de dados), com os mesmos limiares default do backend (500ppm CH4 / 5000ppm CO2 / janela de 120s) — mesma filosofia da Fase 2: o dispositivo precisa soar alarme local mesmo se toda a conectividade cair.
- **Limitação explícita**: o esqueleto de firmware não compila neste ambiente — faltam o toolchain ARM, o runtime C do nanopb, o HAL real do STM32CubeMX e as stacks LoRaWAN/celular, todos fora do escopo por exigirem hardware físico e bibliotecas de terceiros vendorizadas. Verificação feita por **revisão de código**, não por build/flash real — isso está documentado no *README.md* do novo repositório, não escondido.
- Diagramas de blocos (Mermaid, versionável em texto) com nota explícita de que a norma ABNT NBR 5444 (às vezes citada nesse contexto) trata de instalações elétricas prediais, não de diagrama de blocos de sistema eletrônico embarcado — os diagramas seguem convenções gerais de apresentação técnica (NBR 10068/8402) e símbolos IEC 60617 onde aplicável, sem alegar uma conformidade normativa que não existe.

Arquivos entregues

Arquivo	Papel
methane-co2-tracker-firmware/README.md	Escopo, limitações, como regenerar o nanopb
methane-co2-tracker-firmware/proto/sensor_reading.proto	Cópia idêntica do .proto do backend
methane-co2-tracker-firmware/generated/sensor_reading.pb.{c,h}	Gerado de verdade via protoc+nanopb
methane-co2-tracker-firmware/src/task_sample.c	Amostragem do sensor (10s), forward de falhas de comunicação

methane-co2-tracker-firmware/src/task_alert.c	Janela sustentada local + flags de bateria/falha
methane-co2-tracker-firmware/src/task_transmit.c	Serialização nanopb + fallback LoRaWAN→celular
methane-co2-tracker-firmware/src/{sensor,radio,time}_hal.c	Stubs de HAL, TODOs claros pro hardware real
methane-co2-tracker-firmware/Makefile	Referência de include paths e toolchain esperado
docs/hardware-cloud-integration.md	Atualizado com o pipeline real das Fases 2-6
docs/atex-certification-checklist.md	+ item sobre certificação do sensor de CO2
docs/bom.md	+ sensor TDLAS de CO2 (Cubic GasTDL-3100)
docs/block-diagrams.md	2 diagramas Mermaid (sistema e dispositivo de campo)

Status de verificação

- Geração do código nanopb **executada de verdade** (não simulada) contra o *.proto* real do backend — confirma que o contrato binário compartilhado é válido para o gerador que o firmware real usaria.
- Diagramas de blocos renderizados via Artifact e conferidos visualmente antes de fechar a fase — sintaxe Mermaid validada, não apenas escrita e assumida correta.
- Firmware: **revisão de código apenas**, sem build/flash (sem toolchain ARM disponível neste ambiente) — declarado explicitamente, não apresentado como testado.
- Pesquisa feita para fundamentar a citação da Resolução ANP (ver Fase 5) e para a norma de diagrama de blocos — em ambos os casos optou-se por linguagem honesta em vez de citar uma norma que não foi possível confirmar.

Não incluído nesta fase (próximos passos)

- Firmware compilável/flashável — exige toolchain ARM real, runtime C do nanopb vendorizado, stack LoRaWAN (ex: LoRaMac-node) e driver real do sensor escolhido.
- Aquisição e cotação formal dos componentes do BOM — os valores continuam sendo estimativas de mercado, não cotações.
- Certificação de conjunto ATEX/IECEX real — processo de 4-12+ semanas com organismo certificador, não iniciado.
- Bring-up em hardware físico (placa STM32 Nucleo LoRa de prototipagem, sensor real) — próximo marco natural da frente de hardware.

Gerado automaticamente por backend/scripts/generate_phase8_report.py